

Eksponensial & Logaritma

September 27, 2026

1 Definisi Eksponensial

Apabila terdapat $a \in \mathbb{R}$ dengan $a \neq 0$ dan $n \in \mathbb{Z}^+$, maka a^n didefinisikan sebagai perkalian berulang dari a sebanyak n kali, yaitu

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ faktor}}.$$

Eksponensial memiliki beberapa sifat sebagai berikut. Untuk $a \neq 0$ dan $m, n \in \mathbb{Z}$ berlaku:

$$\begin{aligned}a^m \times a^n &= a^{m+n}, \\ \frac{a^m}{a^n} &= a^{m-n}, \\ (a^m)^n &= a^{m \cdot n}, \\ a^n &= \frac{1}{a^{-n}}; a \neq 0, \\ (a \times b)^n &= a^n \times b^n, \\ \left(\frac{a}{b}\right)^n &= \frac{a^n}{b^n}; b \neq 0, \\ a^0 &= 1; a \neq 0\end{aligned}$$

Sebagai contoh

$$\begin{aligned}5^2 \times 5^3 &= 5^{2+3} = 5^5 \\ (4^2)^3 &= 4^{2 \cdot 3} = 4^6 \\ 2^{-3} &= \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8} \\ 100^0 &= 1\end{aligned}$$

2 Akar

Akar digunakan untuk merepresentasikan pangkat pecahan, misalnya saja

$$9^{\frac{1}{2}} = \sqrt{9} = 3$$

$$16^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{16} = 2$$

Adapun sifat-sifat pada bentuk akar meliputi

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

$$\sqrt[n]{a \times b} = a^{\frac{1}{n}} \times b^{\frac{1}{n}}$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{a^{\frac{1}{n}}}{b^{\frac{1}{n}}}; b \neq 0$$

Sebagai contoh

$$8^{\frac{2}{3}} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$$

$$\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$$

$$\sqrt{\frac{16}{100}} = \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{100}} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

Pecahan yang memiliki penyebut berupa akar disebut bilangan tidak rasional, misalnya saja

$$\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{5\sqrt{3}}{2\sqrt{6}}, \frac{3 - \sqrt{2}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$$

bilangan bilangan tersebut bisa dijadikan biangan rasional dengan cara dikalikan dengan sekawannya, berikut yang dimaksud

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2}\sqrt{2}$$

$$\frac{5\sqrt{3}}{2\sqrt{6}} = \frac{5\sqrt{3}}{2\sqrt{6}} \times \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}} = \frac{5\sqrt{18}}{2 \cdot 6} = \frac{5\sqrt{9 \cdot 2}}{2 \cdot 6} = \frac{15\sqrt{2}}{12} = \frac{5\sqrt{2}}{4}$$

$$\begin{aligned} \frac{3 - \sqrt{2}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} &= \frac{3 - \sqrt{2}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} \\ &= \frac{3\sqrt{5} + 3\sqrt{3} - \sqrt{10} - \sqrt{6}}{5 - 3} \\ &= \frac{3\sqrt{5} + 3\sqrt{3} - \sqrt{10} - \sqrt{6}}{2} \end{aligned}$$

3 Fungsi Eksponensial

4 Logaritma